TPI Simulación: molinetes de Constitución (Línea C)

Informe de avance: modelo multinivel con días reales y primeros resultados de producción

Dato	Detalle
Integrantes	Juan Cruz Bonadeo (53 533) y Matías Estevez (53 528)
Comisión	401
Docente	Guillermo Leale
Herramienta	AnyLogic 8.9.10 PLE, Pedestrian Library
Fecha del avance	11 de noviembre de 2026 (el anterior fue el 12 de octubre)

Estado en una línea. El modelo pasó de un vestíbulo con demoras fijas a una estación en dos niveles que se camina desde la puerta del tren hasta el molinete, con un día hábil real por réplica. Ya hay 6 días de producción con los cuatro escenarios (24 corridas) y las tres alternativas reducen la espera respecto de la situación actual en los 9 intervalos de Bonferroni.

1. Qué cambió desde el avance del 12/10

Aspecto	Avance del 12/10	Ahora
Demanda	Perfil medio de 80 días hábiles, igual en todas las réplicas	Cada réplica es un día hábil real: validaciones SBASE por ventana de 75 días de marzo a junio
Trenes del Roca	Horario oficial: 47 trenes, los mismos todos los días	Llegadas reales de ese día al minuto (Trenes Argentinos); pasaje de cada tren Poisson con la demanda acumulada de su ramal
Espacio	Vestíbulo hipotético de 70 × 34 m; el andén, el hall y la escalera eran una demora fija de 106 s	Dos niveles: andenes con 21 puertas por tren, hall del Roca caminado, dos escaleras mecánicas del bloque central, plaza de transbordo, pasillo de 84 m y vestíbulo de 50 × 34 m georreferenciado con OSM
Escenarios	E0 contra E1	E0, E1 (22 molinetes), E3 (validación rápida) y E13 (las dos)
Comparación	Bonferroni k = 3	Bonferroni k = 9 (3 medidas primarias × 3 comparaciones)
Presentación	Una vista	Cuatro bloques (variables, medidas, lógica, modelo) como pidió la cátedra; panel en vivo, vista 3D y mapa de calor

Datos recibidos. Trenes Argentinos respondió el pedido por TAD: envió el plano de la estación y las llegadas reales de marzo a junio, que hoy alimentan el modelo. SBASE no envió el plano del subsuelo, así que la plaza de transbordo y el interior del vestíbulo siguen siendo supuestos, marcados [SUP] en el modelo.

2. Modelo en AnyLogic

PedSource (puertas del tren / calle) → hall → PedChangeLevel (escaleras mecánicas) → elección de cola → PedService (molinete) → PedSink

- **Descenso:** cada tren descarga por sus 21 puertas en el andén que le toca; la dispersión de la oleada sale de caminar el andén (hasta ~155 m a 1,1-1,5 m/s) y ya no es un parámetro supuesto.

- **Acceso:** el pasajero cruza el hall entre los obstáculos del plano y baja por la escalera mecánica de su lado del bloque central (0,30 m/s vertical); esta bajada se camina y puede congestionarse.
- **Elección de cola:** cada pasajero elige el molinete con menor espera estimada, contando a los que ya van en camino.
- **Números aleatorios comunes:** un generador por fuente (calle, servicio, velocidad, trenes). En cada día, los cuatro escenarios tienen los mismos trenes y los mismos pasajeros; sólo cambian los molinetes o el tiempo de validación.
- **Sistema terminal:** arranca vacío a las 07:00, los arribos se cortan a las 09:30 y la corrida sigue hasta que sale el último pasajero.

Escenario	Molinetes	Validación	Estado
E0 Base	20	Triangular (1,8; 2,4; 3,5) s	Corrido, 6 días
E1 Capacidad	22	Igual que E0	Corrido, 6 días
E3 Validación rápida	20	Triangular (1,5; 1,8; 2,5) s [SUP, TCQSM]	Corrido, 6 días
E13 Combinado	22	Igual que E3	Corrido, 6 días

3. Verificación y problemas resueltos en la producción

- **Verificador automático:** compila las funciones del modelo en un arnés Java, ejecuta casos de prueba (conservación, cierre, filas de salida) y controla la estructura del .alp (cada elemento en su bloque, niveles y escaleras). Se corre antes de cada cambio.
- **Conservación:** en las 24 corridas, generados = procesados + atascados. Atascados: entre 19 y 66 por corrida (0,1-0,4 % de ~18.000), con un tope de máx(20; 0,5 %) por encima del cual la corrida se descarta.
- **Peatones trabados:** la primera producción no terminaba porque 5-14 pasajeros quedaban trabados en el hall hasta el tope de tiempo. Se ensancharon las bocas de las escaleras a 2,6 m y se agregó un cierre controlado: pasadas las 09:30, si en 15 min no sale nadie y quedan pocos, se excluyen y se informan.
- **Rendimiento:** un muestreo de hilos del JVM mostró el 87 % del tiempo en el ruteo A* con peso de densidad. Con el elemento Pedestrian Settings en densidad 0 (camino más corto) la corrida se aceleró 3-4 veces sin cambiar ninguna decisión del modelo. Se declara como simplificación.
- **Costo:** aun así, cada corrida mueve ~18.000 peatones y tarda cerca de 100 min con 10 en paralelo. Del diseño de 10 días × 4 escenarios se completaron 6 días antes de esta entrega.

4. Validación contra el día real

Como cada réplica reproduce un día concreto, el caudal simulado por ventana se compara con las validaciones observadas ese mismo día (E0, promedio de los 6 días).

Ventana	Observado	Simulado	Sesgo
07:00	1.374	902	−34,4 %
07:15	1.807	1.347	−25,4 %
07:30	1.784	1.635	−8,4 %
07:45	2.032	1.865	−8,2 %
08:00	1.691	1.849	+9,3 %
08:15	2.248	2.126	−5,4 %
08:30	1.938	1.680	−13,3 %
08:45	1.594	1.514	−5,0 %
09:00	2.113	2.188	+3,6 %

Ventana	Observado	Simulado	Sesgo
09:15	1.742	1.971	+13,2 %

- De 07:30 a 09:15 el caudal queda dentro de ±13 % del observado y sigue la forma del pico.
- En 07:00-07:30 el modelo queda 25-34 % abajo: arranca vacío y el primer pasaje tarda en caminar el andén, el hall y la escalera. Es el transitorio inicial de un sistema terminal y cae fuera del pico 08:15-08:45.
- Reparto entre molinetes: CV del modelo 0,30 contra 0,56 de SBASE. El modelo reparte más parejo que la gente real; si los molinetes extra de E1 quedaran mal ubicados, el modelo sobreestimaría su efecto.

5. Resultados de producción (6 días)

P90 de la espera en cola y proporción de pasajeros que esperan más de 30 s, por día y escenario:

Día SBASE	Pasajeros	E0	E1	E3	E13
vie 06/03	16.760	16,2 s · 3,6 %	10,8 s · 0,4 %	10,2 s · 1,7 %	7,8 s · 0,2 %
mié 11/03	17.620	14,7 s · 2,3 %	9,9 s · 0,4 %	9,9 s · 1,0 %	7,5 s · 0,0 %
mié 25/03	19.706	29,7 s · 9,9 %	15,0 s · 3,4 %	17,1 s · 5,6 %	11,1 s · 1,7 %
mié 13/05	20.530	24,3 s · 8,0 %	12,9 s · 2,2 %	14,1 s · 3,4 %	9,0 s · 0,5 %
vie 15/05	17.841	18,3 s · 6,0 %	12,0 s · 1,8 %	12,6 s · 2,6 %	8,1 s · 0,2 %
vie 05/06	17.457	15,3 s · 2,9 %	10,2 s · 0,4 %	10,5 s · 1,0 %	7,5 s · 0,1 %

El orden se repite los 6 días: E13 < E1 ≈ E3 < E0. El día con más pasajeros (13/05) no es el de mayor espera, que es el 25/03: la espera depende de cómo llegan los trenes y no sólo del total.

Diferencias apareadas D = alternativa − E0 con t de Student (5 g.l.) y Bonferroni para las 9 primarias (α = 0,05/9, confianza individual 99,44 %, conjunta ≥ 95 %):

Alternativa	Medida	E0	Alt.	D	IC 99,44 %	Cambio
E1 (22 molinetes)	P90 de espera (s)	19,75	11,80	−7,95	[−15,77; −0,13]	−40,3 %
	Proporción > 30 s (%)	5,4	1,4	−4,0	[−7,5; −0,5]	−73,5 %
	P90 cohorte pico (s)	24,55	13,30	−11,25	[−21,09; −1,41]	−45,8 %
E3 (validación rápida)	P90 de espera (s)	19,75	12,40	−7,35	[−13,55; −1,15]	−37,2 %
	Proporción > 30 s (%)	5,4	2,5	−2,9	[−5,5; −0,3]	−53,2 %
	P90 cohorte pico (s)	24,55	14,85	−9,70	[−17,11; −2,29]	−39,5 %
E13 (las dos)	P90 de espera (s)	19,75	8,50	−11,25	[−20,08; −2,42]	−57,0 %
	Proporción > 30 s (%)	5,4	0,5	−5,0	[−9,8; −0,2]	−91,7 %
	P90 cohorte pico (s)	24,55	9,35	−15,20	[−27,71; −2,69]	−61,9 %

Lectura. Ninguno de los 9 intervalos contiene el cero: con 6 días, cada alternativa reduce las tres medidas primarias respecto de la situación actual, con confianza conjunta del 95 %. Habilitar los 2 molinetes que faltan (E1) y validar más rápido (E3) dan efectos parecidos, de alrededor del 40 % en el P90. La combinación (E13) baja el P90 de 19,8 s a 8,5 s y deja casi en cero a los que esperan más de 30 s.

Efecto de los números aleatorios comunes. Para el P90 de E0 contra E1, Var(D) = 16,9 frente a Var(E0) + Var(E1) = 39,7. La covarianza positiva del apareamiento reduce la varianza de la diferencia a menos de la mitad.

6. Limitaciones y decisiones abiertas

- **Cantidad de réplicas:** se planificó un piloto de n0 = 10 días y se llegó a 6 por el costo de cómputo. Con β = 1 s, el procedimiento secuencial pide n* entre 87 y 338 días: esa precisión no es alcanzable con esta variabilidad entre días. Proponemos fijar β como precisión relativa y presentar la conclusión por el signo de la diferencia, que ya es significativo.
- **Acceso congestionado:** el P90 del tránsito del Roca, de la puerta del tren a la cola, es de ~765 s en los cuatro escenarios. El hall y las escaleras todavía frenan más de lo esperable. No cambia la comparación entre escenarios (es igual en los cuatro) pero sí puede subestimar la oleada que llega a los molinetes.
- **Supuestos declarados:** el 80 % de los usuarios del vestíbulo viene del Roca (no identificable con los datos: IC [0,00; 0,28]); la validación rápida de E3 no está medida (rango TCQSM); el ruteo va sin peso de densidad; se excluyen los atascados (≤ 0,4 %).
- **Validación de la espera:** no hay datos de cola en Constitución, sólo de validaciones. La conclusión es comparativa: los cuatro escenarios comparten los supuestos.

7. Próximos pasos y preguntas para la consulta

- Cerrar el informe en LaTeX con estos resultados (pasos 6 a 10) y la planilla de corridas.
- Si el tiempo lo permite, completar los 10 días del diseño y repetir el análisis.
- ¿Alcanza con n = 6 días, dado que los 9 intervalos excluyen el cero, o prefieren que completemos los 10?
- ¿Es aceptable redefinir β como precisión relativa en lugar de 1 s absoluto para el cálculo de n*?
- ¿Alcanza con declarar la congestión del acceso como limitación, o conviene revisarla antes del cierre?